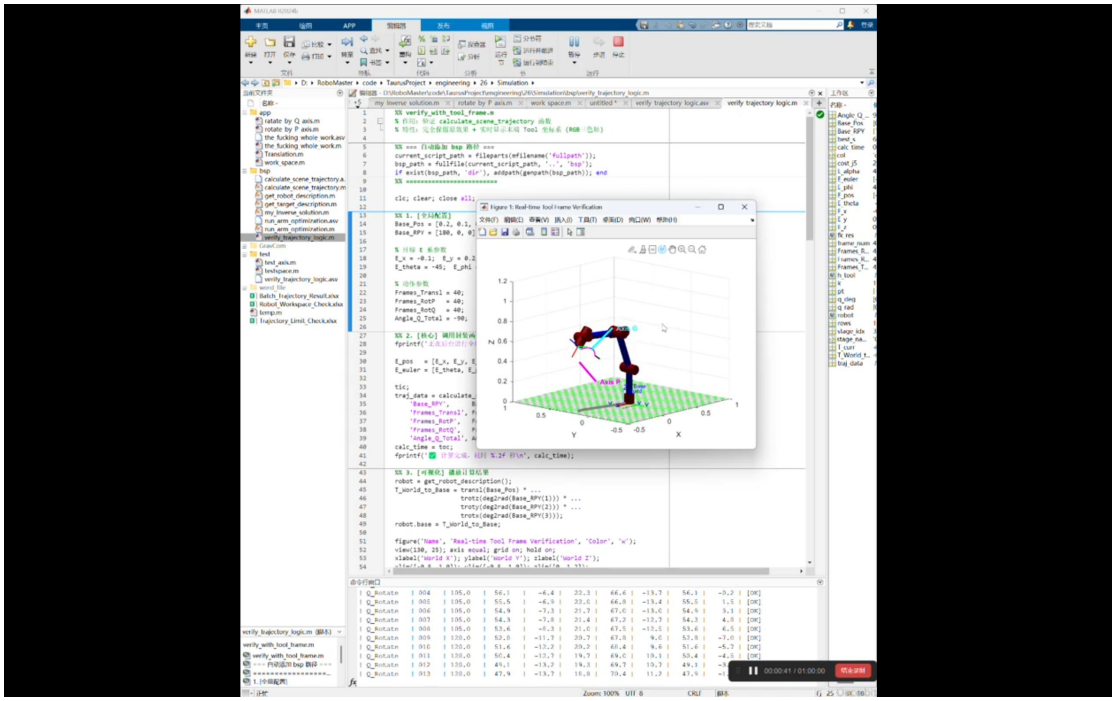
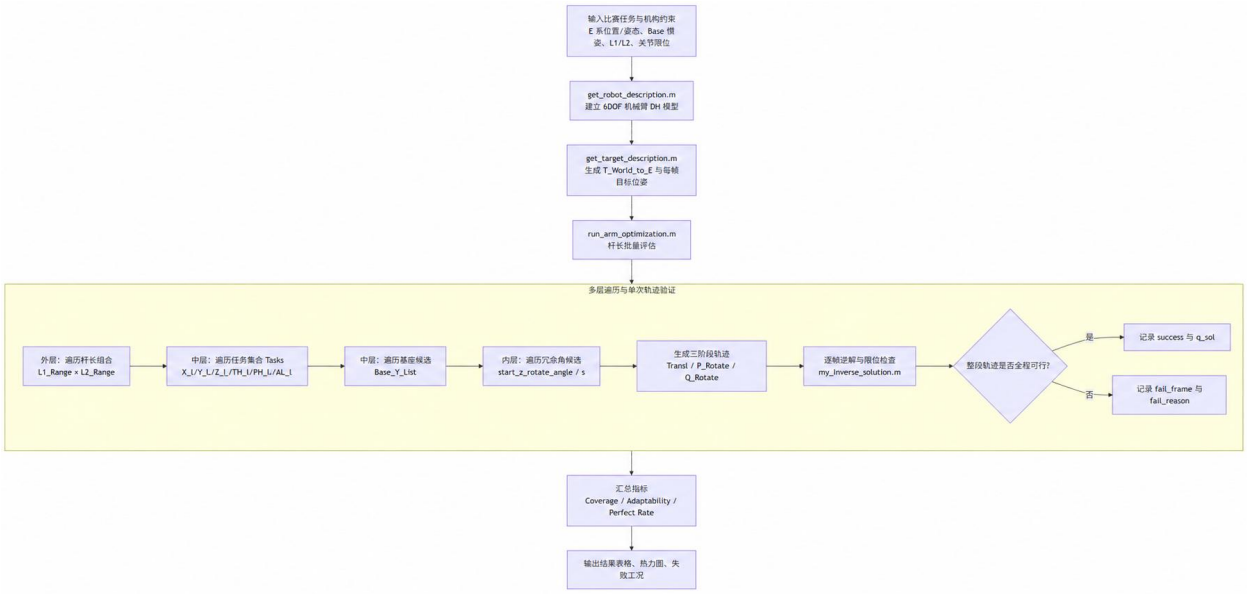
1. 六自由度 MATLAB 仿真建模与验证实现框架

六自由度阶段的实现目标，是在机械结构尚未完全定型时，用 MATLAB 先回答“杆长是否合理、关键任务空间是否可达、动作流程是否连续、关节是否越限”四个问题。该部分不是单点逆解验证，而是把科技核心装配过程拆成 Transl、P_Rotate、Q_Rotate 三个阶段，对每一组杆长、每一个 E 系目标位姿、每一个基座候选位置和每一帧任务目标进行批量检查。



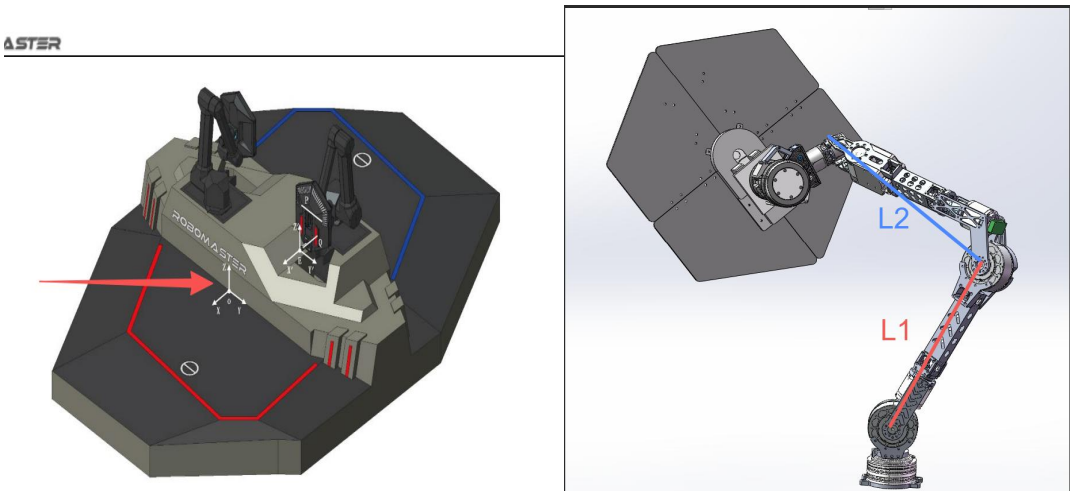
六自由度三阶段轨迹仿真关键帧

该图表明本项目已先在 MATLAB 中完成整个装配流程的离线建模，将平移、绕 P 轴旋转和绕 Q 轴旋转统一到同一套运动学求解框架中。基于这一模型，后续才能进一步开展杆长组合的批量验证。



MATLAB 杆长批量遍历评估流程

验证整体思路说明：把新规则下科技核心的 E 系位置/姿态、P/Q 轴动作、基座误差和杆长组合放入同一套离线验证链路。get_robot_description.m 负责建立机械臂几何模型，get_target_description.m 负责把规则坐标系线性插值转成每帧目标位姿，calculate_scene_trajectory.m 和 my_Inverse_solution.m 逐帧判断可达性，最后由 run_arm_optimization.m 汇总出杆长选型指标。它对应的工程意义是：用 MATLAB 将“能不能完成新规动作”转换成可统计的覆盖率、灵活性和满分率。



左图为官方定义的坐标系说明　　右图为六自由度机械臂杆长说明

模型简化

E 系

首先 E 系的 y 没有必要遍历，因为赛场上看的是车与 E 系的相对位置，我们需要确定要一个再去描述这个相对关系，那么 E 系的位置范围就从正方体变成了一个平面，然后 x，z，phi，alpha 对应各自的范围，各自均匀取三个点即可起点中点和终点，好的然后还有一个 theta，其实没有必要取到（-90，90）仅需取（-90，0），（0，90）因为对称，所以只

要在左半边能能取到那么在右半边也可以取到，这样做不仅可以更加细致的描述 theta 还可以确定 base 系的 y 在左半边还是右半边，增加了仿真的成功率。

base 系

再说 base 系，根据去年大臂 pit 的轴心距离地面高度大概在 350mm 左右，所以 z 值取 0.35m，不过该高度已经在描述 DH 参数就已经加上了，所以这里只用描述 x，y 和旋转矩阵就行了。再根据去年车的大臂 pit 的轴心距离底盘最前端大概 0.2m，那么每次兑换只要顶着场地道具，那么你的 x 的数值就能固定下来。方向就是正朝向场地道具 y 值做遍历固定在 E 系的左半边

生成任务集合：

$$\text{Tasks} = \text{ndgrid}(\text{X_L}, \text{Y_L}, \text{Z_L}, \text{TH_L}, \text{PH_L}, \text{AL_L})$$
$$\text{Configs} = \text{ndgrid}(\text{L1_Range}, \text{L2_Range})$$
$$\text{Bases} = \text{Base_Y_List}$$

代码说明：Tasks 是新规下 E 系位置、姿态和动作要求离散化后的任务集合，Configs 是候选杆长组合，对于六自由度机械臂来讲灵巧空间一般由大臂 L1 和小臂 L2 决定,Bases 表示车体在官方坐标系下的 y 轴位置候选。实际批量验证时，程序外层遍历杆长，内层遍历科技核心 E 系位置/姿态、官方坐标系下的 y 轴位置候选以及任务流程中的冗余旋转角候选。后续每一次可达性判断都不是孤立点判断，而是“某个杆长组合能否在某个任务点、某个基座配置和某个候选旋转角下跑完整段动作”的判断。

对每个杆长组合 (L1, L2)，程序遍历所有任务点和基座位置，并调用 calculate_scene_trajectory() 判断三阶段轨迹是否全程可解。若某个任务点至少有一个基座位置能够完成，则计入可达任务数：

$$\text{coverage_rate} = \frac{N_{valid_task}}{N_{task}}$$

覆盖率用于回答“这套杆长能覆盖多少新规则工况”。只要某个任务点在至少一个基座位置下完成三阶段动作，该任务点就计为有效；若覆盖率过低，说明机械结构或安装位置在规则空间内存在大面积不可达区域。

为了衡量对于停车位置容忍度，程序进一步统计同一任务点下可用基座位置占比，并只对已经可达的任务点求平均：

$$\text{single_task_adaptability} = \frac{N_{valid_base}}{N_{base}}$$

$$\text{avg_adaptability} = \frac{\sum \text{single_task_adaptability}}{N_{valid_task}}$$

公式说明：基座灵活性用于回答“对于已经能够完成的任务，是否对停车位置过于敏感”。它只在有效任务点上求平均，避免不可达任务把容错性评价稀释掉；数值越高，说明车体与场地道具之间允许更大的横向误差。

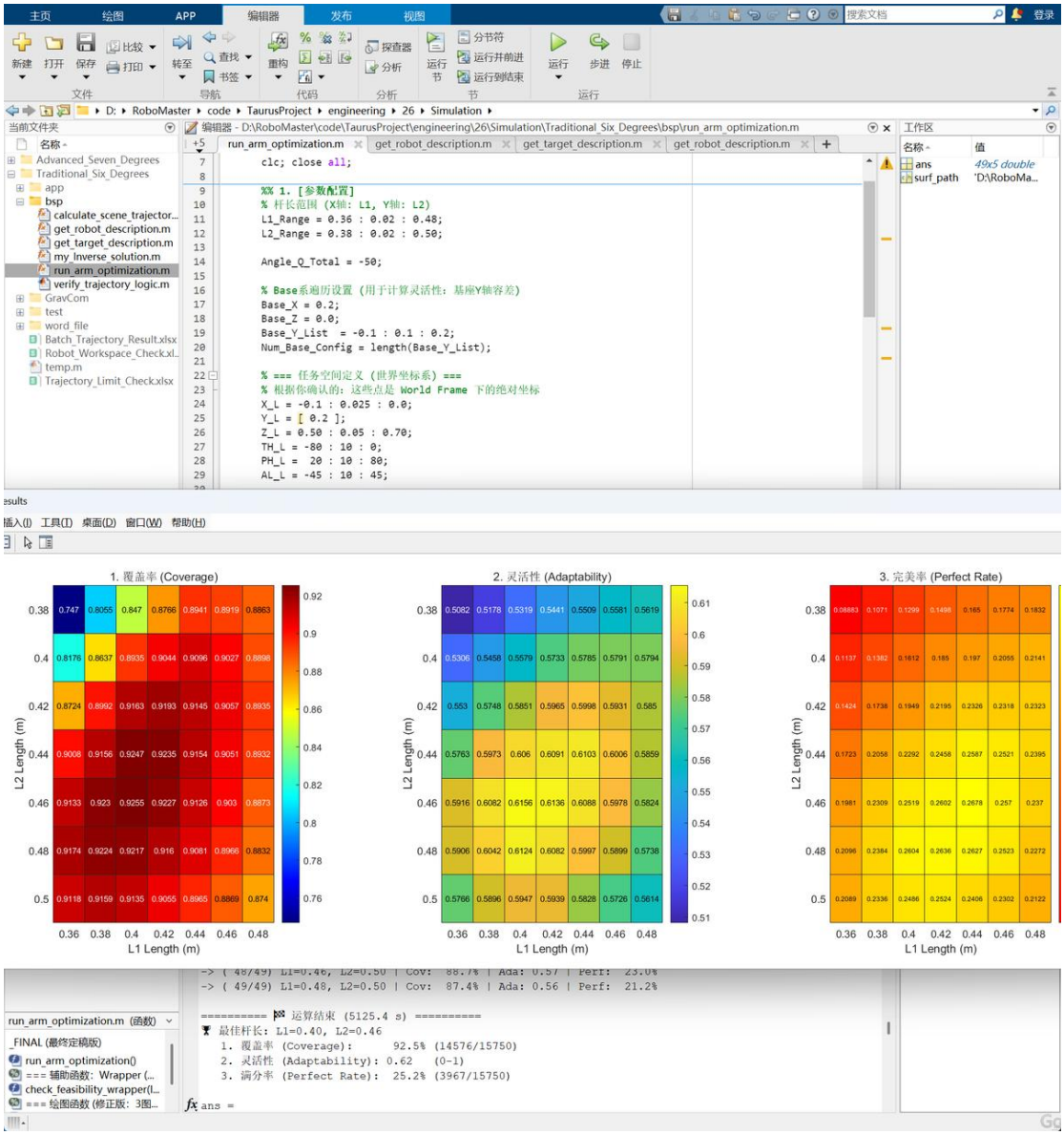
若某个任务点在全部基座候选下都能完成，则记为满分点：

$$\text{perfect_ratio} = \frac{N_{perfect}}{N_{task}}$$

公式说明：满分率用于寻找机械臂的舒适工作区。覆盖率说明“能不能做”，灵活性说明“挑不挑车位”，满分率则说明“哪些任务点在所有基座候选下都稳定可做”，适合作为最终杆长排序的第三评价指标。其中，N_{perfect} 表示满分任务点数量，即在固定杆长组合下，对某一任务点遍历全部基座候选后，若其在所有基座候选位置下均可完成，则该任务点记为 1 个满分点；N_{task} 表示参与统计的任务点总数

这三项指标分别对应“能不能覆盖任务空间”“停车位置偏一点还能不能做”“哪些区域属于舒适工作区”。因此，六自由度 MATLAB 仿真是把杆长选型、关节限位、目标姿态、P/Q 轴旋转动作和基座误差统一放进同一套批量验证流程中。

该流程可以在结构设计阶段提前筛掉不可行杆长确保杆长方案的可行性。
下图给出了 run_arm_optimization.m 批量遍历后的覆盖率、基座灵活性和满分率热力图，作为杆长选型的直接依据。



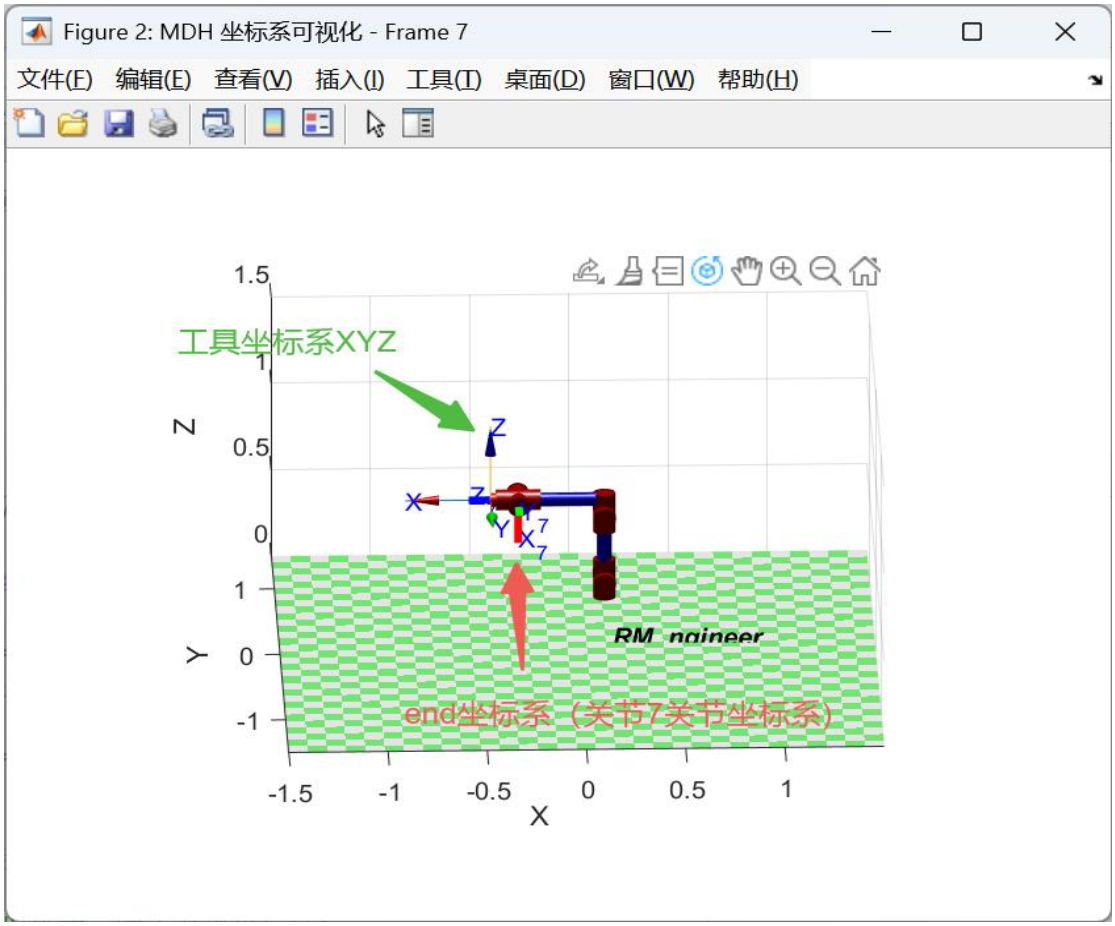
杆长覆盖率、灵活性和满分率热力图

MATLAB 批量遍历 L1_Range、L2_Range、任务集合和基座候选后，输出覆盖率、灵活性和满分率三类评价指标，筛选出最优结构杆长 L1=0.40 以及 L2=0.46，但是这只是在电控角度的最优杆长，最终杆长结合了机械设计尺寸限制，综合考量出最优杆长。

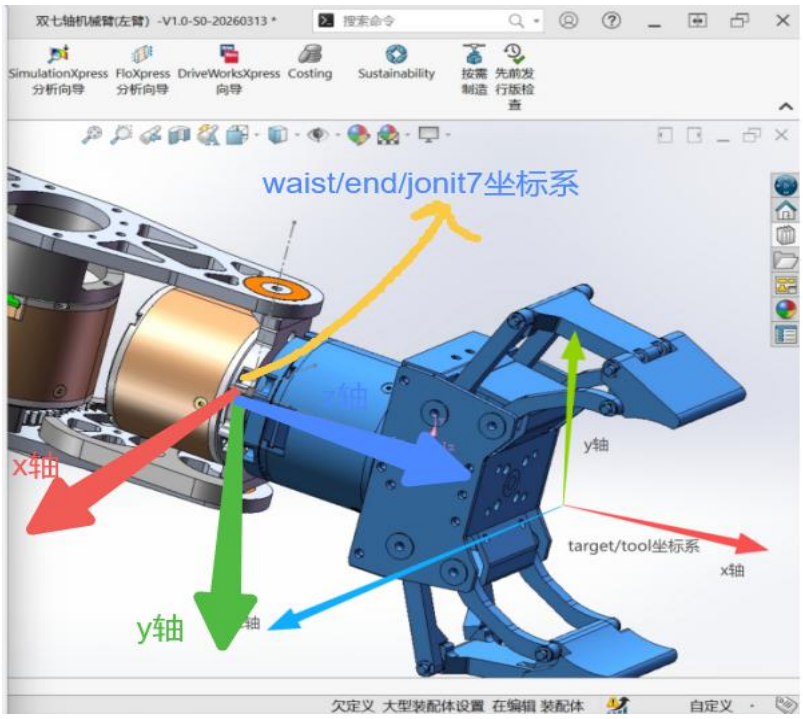
2. 基于固定 J3 的七自由度解析逆解

七自由度逆解实现把冗余自由度中的 J3 作为外部给定参数，将七轴问题转化为“固定 J3 后求其余关节”的六轴解析逆解问题。

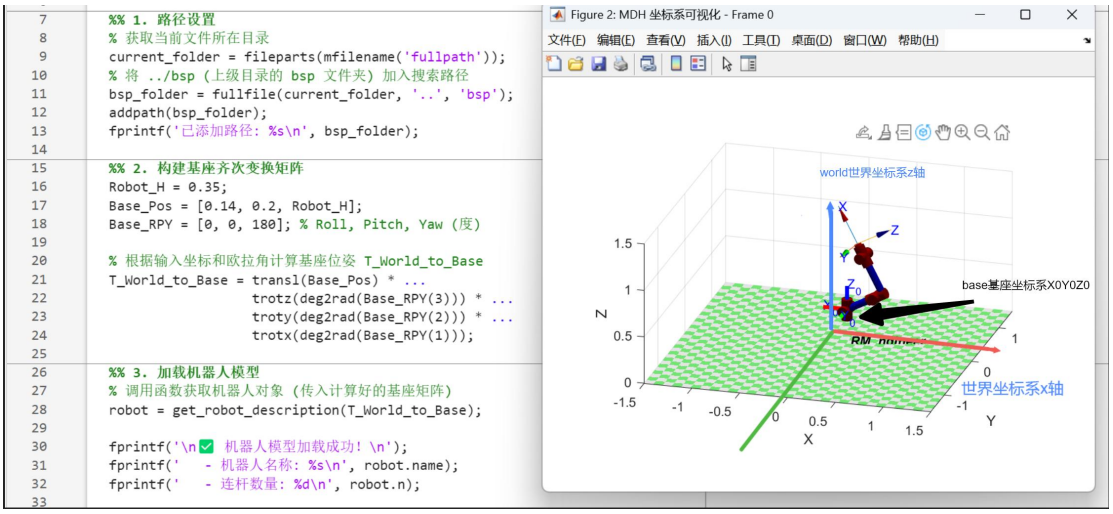
坐标系说明：



工具（Tool/Target）坐标系坐标系与 end（joint7/wrist）坐标系说明



工具（Tool/Target）坐标系坐标系与 end（joint7/wrist）坐标系在 sw 图纸的描述



世界（World)坐标系与基座（Base）坐标系说明

已知条件：T_word_to_target(由目标生成器提供)和机械臂上的 DH 建模

第一步，将目标末端位姿扣除基座和工具坐标系后得到腕部目标：

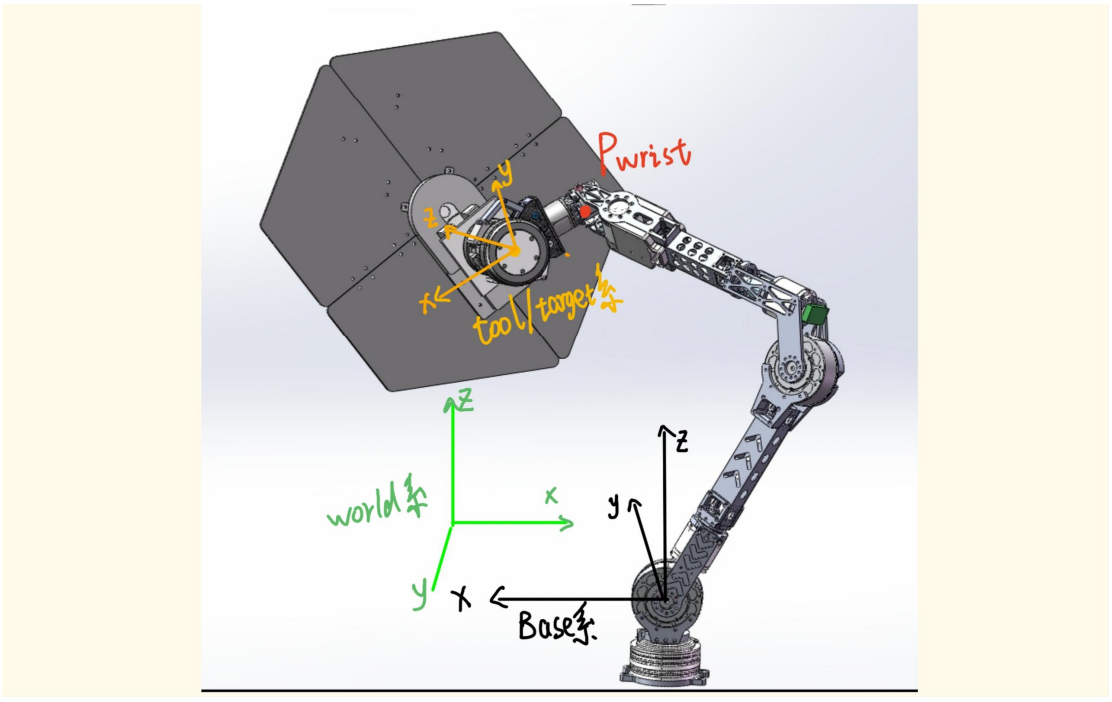
$$\boldsymbol{T}_{base\to wrist} = \boldsymbol{T}^{-1}_{world\to base}\boldsymbol{T}_{world\to target}\boldsymbol{T}^{-1}_{end\to tool}$$

其中 T_world_to_base 是基座坐标系在世界坐标系下的表示这个为人为设定

T_end_to_tool 是夹爪工具坐标系在 end 的坐标系下的表示是固定的。

得到 T_base_to_wrist 后，取得腕部目标点：

$$\boldsymbol{P}_{wrist} = [g_x \quad g_y \quad g_z]^T$$

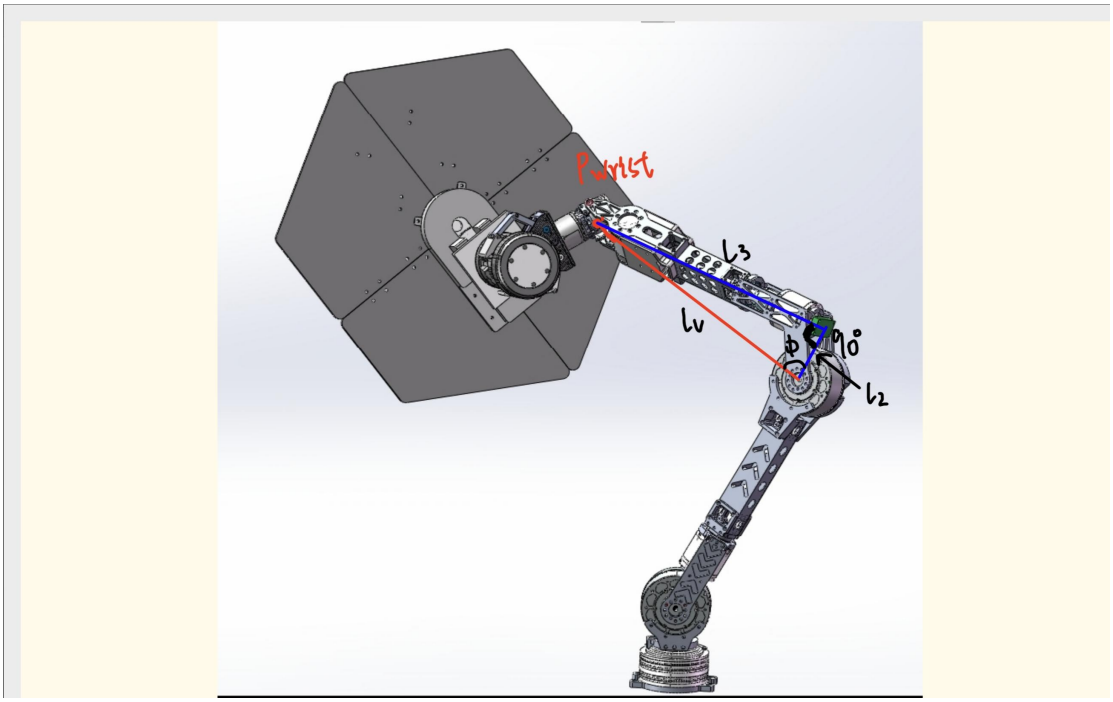


Pwrist，世界坐标系基座坐标系的图示说明

第二步，将 U 型小臂结构等效为虚拟连杆。因此小臂等效长度和夹角为：

$$L_v = \sqrt{l_2^2 + l_3^2}$$

$$\phi = \text{atan2}(l_2, l_3)$$



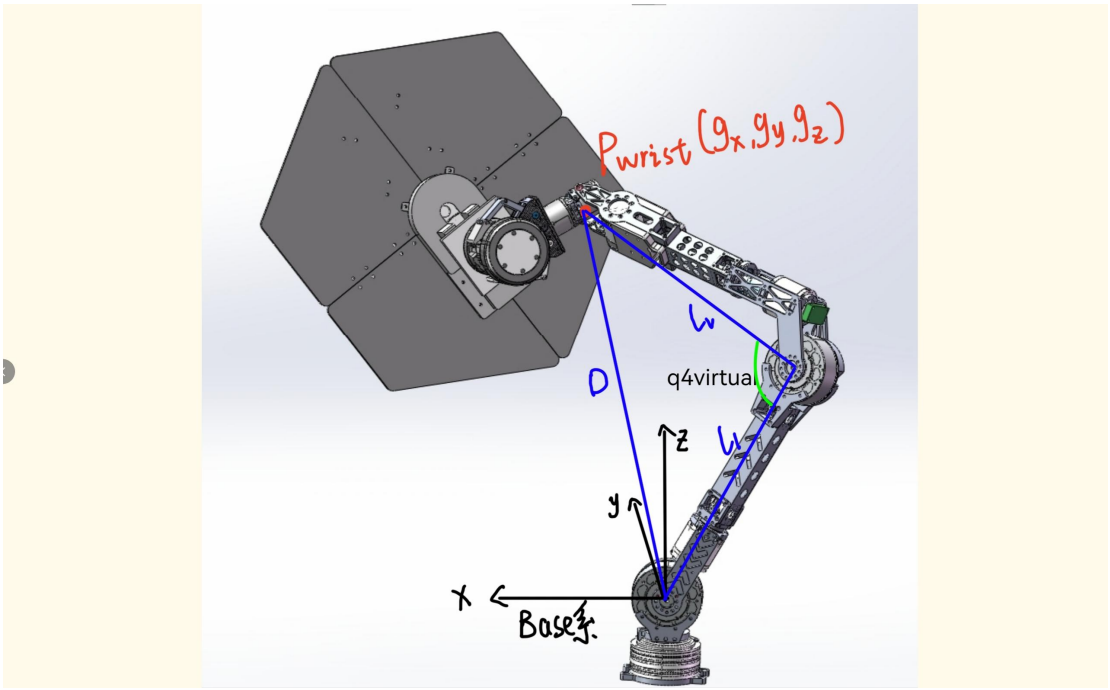
U 型杆的虚拟化处理

由腕部点到肩部的距离构成三角形，用余弦定理求虚拟肘角：

$$D^2 = g_x^2 + g_y^2 + g_z^2$$

$$\cos(q_{4_virtual}) = \frac{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2 - l_1^2 - L_v^2}{2 l_1 L_v}$$

$$q_{4_dh} = q_{4_virtual} + \phi$$



余弦定理对象说明

第三步：在固定 J_3 的前提下求解 J_1/J_2 双分支

在完成 J_3 固定和等效小臂建立之后，代码下一步要解决的问题是：在当前构型下，如何反推出肩部俯仰 J_2 和基座偏航 J_1 的候选解。

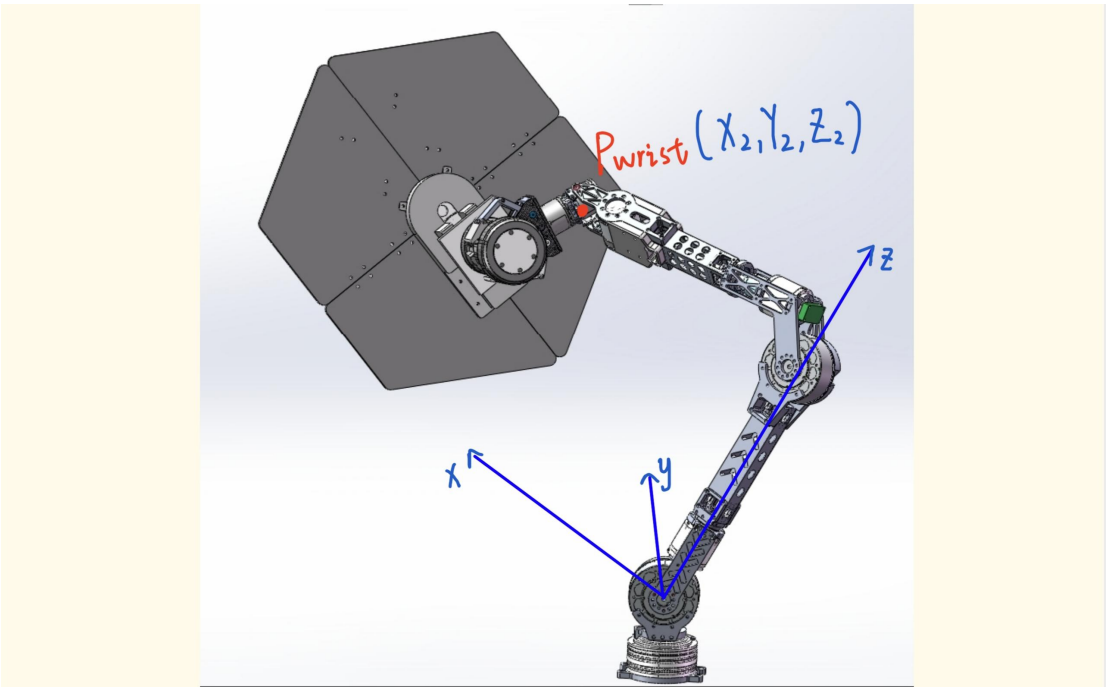
（1）建立局部虚拟空间（推导 X_2 ，Y_2 ，Z_2 ）

假设我们站在肩部（J_2 轴心），以大臂自然延伸方向为 Z 轴：

1. 大臂向量：沿着 Z 轴，长度为 l_1 。
2. 肘部弯曲（q_4 ）：小臂 L_v 发生弯折。它在 Z 轴（大臂方向）上的投影为 $L_v\,cos(q_{4\ v})$，在垂直于大臂的平面上的投影半径为 $L_v\,sin(q_{4\ v})$。
3. 大臂自转（q_3 ）：整条手臂绕 Z 轴自转。那个垂直平面的投影半径 $L_v\,sin(q_{4\ v})$ 就像圆规一样在 X-Y 平面上扫出一个圆。

将它们合成，我们就得到了腕心在肩部局部坐标系下的绝对位置：

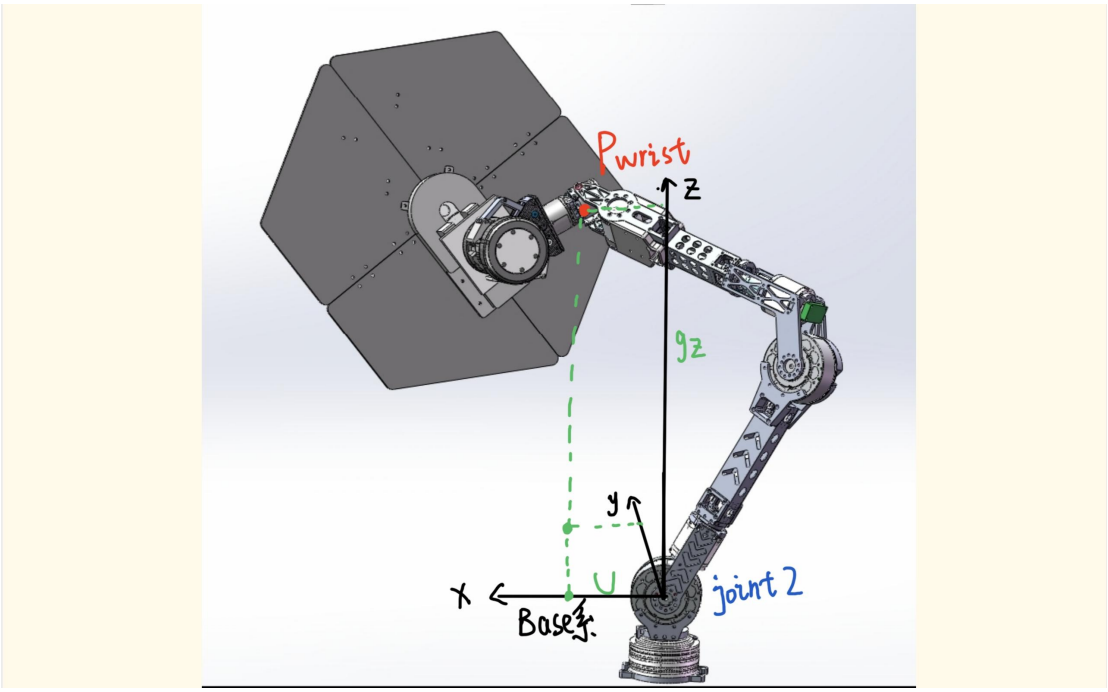
$$X_2 = L_v sin(q_{4v}) cos(q_3)$$
$$Y_2 = L_v sin(q_{4v}) sin(q_3)$$
$$Z_2 = l_1 + L_v cos(q_{4v})$$



局部坐标系的建立

（2）二维旋转矩阵推导（gz 与 U）

当肩膀关节 J_2 发生旋转时，本质上是对局部坐标面（X_2 ，Z_2 ）进行了一次标准的二维旋转变换。



U 和 gz 的说明

我们设旋转后的坐标系中，垂直方向为 gz（即目标高度），水平方向的投影半径为 U。根据二维旋转矩阵公式：

$$\begin{bmatrix} U \\ gz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_2) & \sin(q_2) \\ -\sin(q_2) & \cos(q_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_2 \\ Z_2 \end{bmatrix}$$

将这个矩阵展开，我们得到两个极其核心的方程：

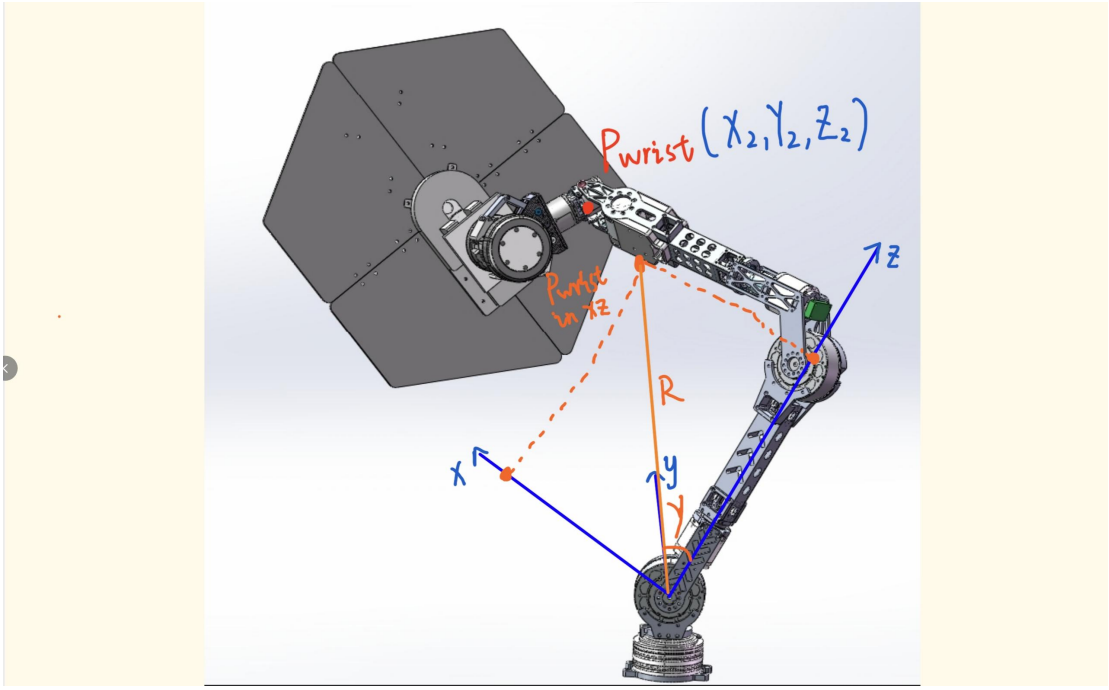
1. 高度方程：

$$gz = -X_2 sin(q_2) + Z_2 cos(q_2)$$

2. 水平投影方程：

$$U = X_2 cos(q_2) + Z_2 sin(q_2)$$

（1）求解肩膀俯仰（J_2）



γ和 R 的图示说明

取出上面的高度方程。为了求解 q_2 ，我们引入辅助角$\gamma = atan2(X_2, Z_2)$，令 $R = \sqrt{X_2^2 + Z_2^2}$，这意味着$X_2 = Rsin(\gamma)$，$Z_2 = Rcos(\gamma)$。代入方程：

$$gz = Rcos(\gamma)cos(q_2) - Rsin(\gamma)sin(q_2)$$

根据余弦和角公式：

$$gz = Rcos(q_2 + \gamma)$$

移项求解，就得出了 q2：

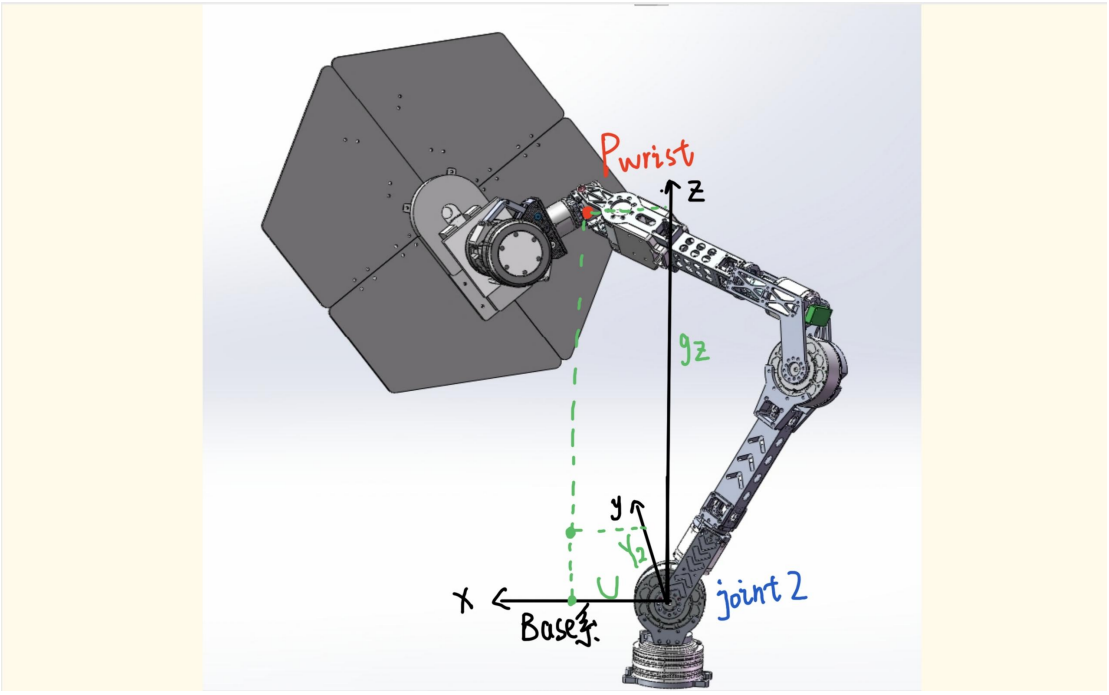
$$q_2 = \pm\, arccos(gz/R) - \gamma$$

（4）求解基座偏航（J_1）

取出上面展开的水平投影方程。既然 q_2 已经求出，我们就能直接算出这根手臂在当前俯仰姿态

下，投射到大地水平面上的真实物理半径 U:

$$U = X_2 cos(q_2) + Z_2 sin(q_2)$$



U 和 Y2 的图示说明

现在，基座的旋转（J_1 ）就变成了一个非常简单的平面几何问题。手臂在局部坐标系自带一个偏航角 $\text{atan2}(Y_2, U)$。而我们希望它最终指向全局目标的方位角 $\text{atan2}(gy, gx)$。
因此，基座实际需要旋转的角度，就是目标绝对方位减去手臂固有的局部方位：

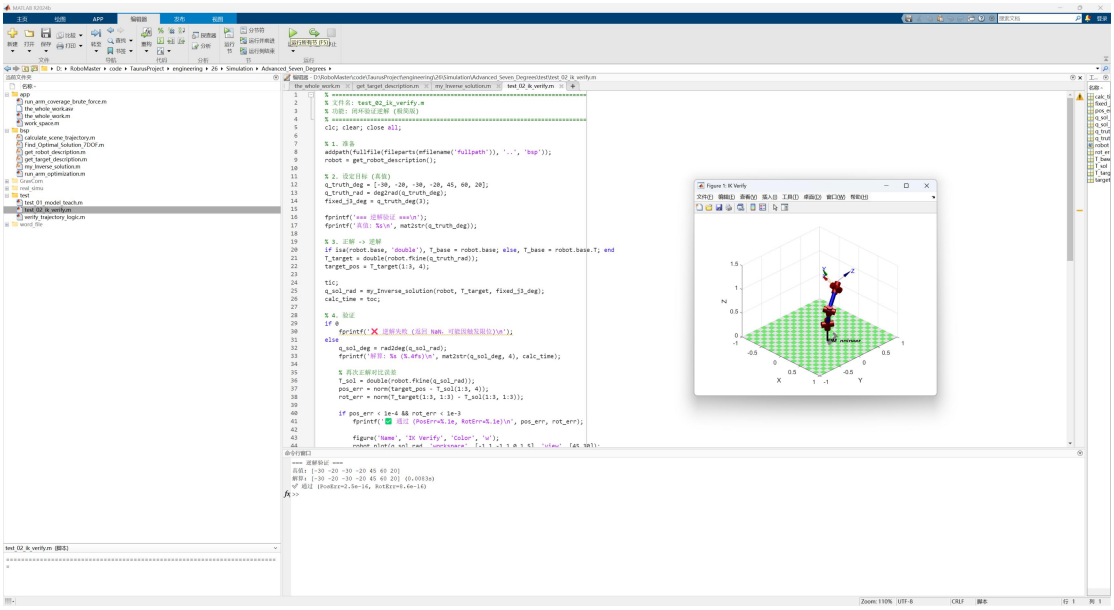
$$q1_dh = atan2(gy, gx) - atan2(Y2, U)$$

第四步，根据前四轴得到的 R0_4 反推出后三轴腕部姿态：

$$\boldsymbol{R}_4^7 = (\boldsymbol{R}_0^4)^T \boldsymbol{R}_{wrist}$$

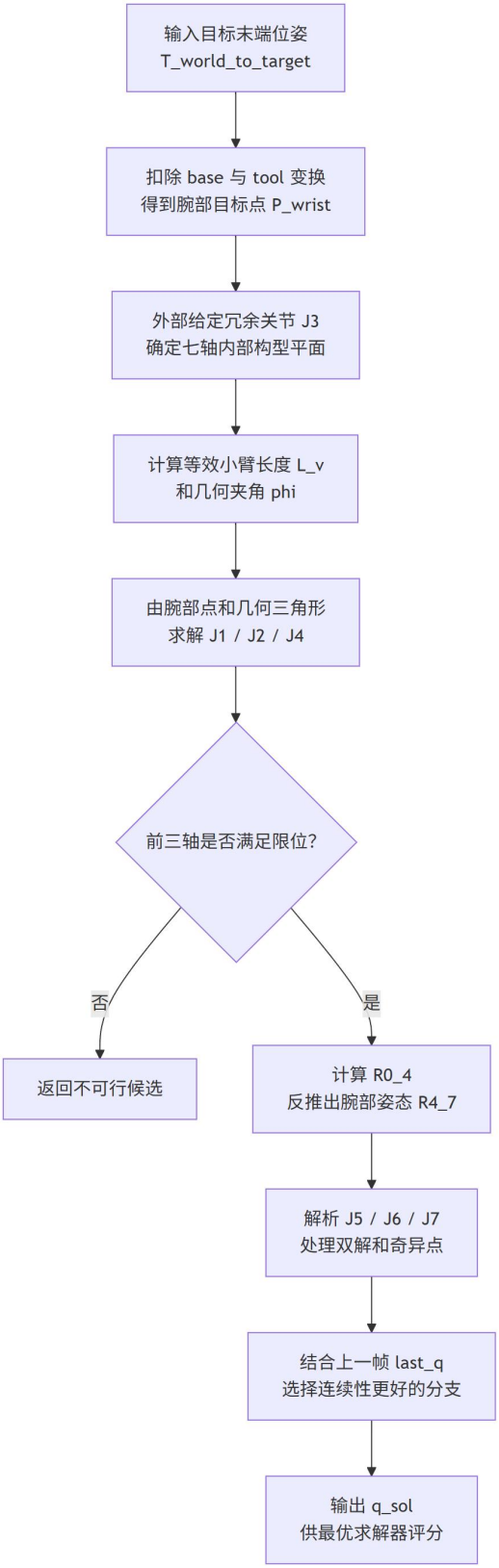
再从 R4_7 中提取 J5、J6、J7。正常情况下按两组 sin(q6) 分支解析腕部三轴；当 sin(q6) 接近 0 时进入奇异处理，使用上一帧的 J5/J7 分配关系保持姿态连续。该设计将 “七自由度多解” 变成 “J3 外部搜索 + 固定 J3 解析逆解 + 分支择优” 的组合问题，为 STM32 上的实时求解降低了复杂度。

下图给出了 MATLAB 中的闭环验证：先由一组关节角正解得到目标位姿，再在固定 J3 条件下逆解回关节角，并用 FK 复算目标位姿误差。

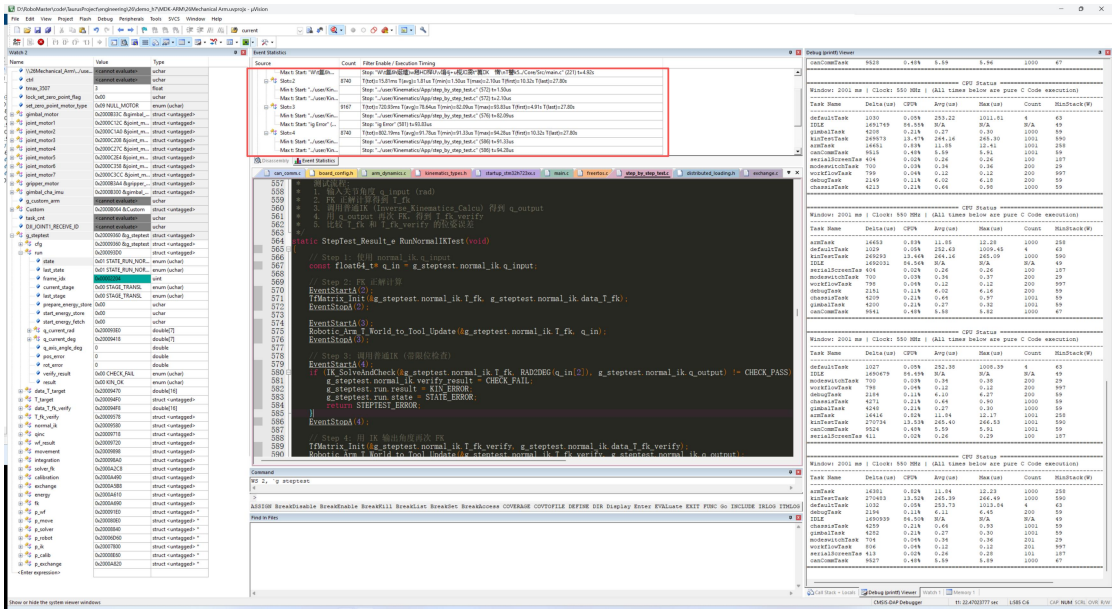


MATLAB 验证逆解闭环验证

该验证通过 FK -> IK -> FK_verify 闭环检查固定 J3 解析逆解的正确性，截图中位置误差和姿态误差接近数值计算精度为 e-16 数量级，说明该算法成立。



固定 J3 解析逆解代码流程图

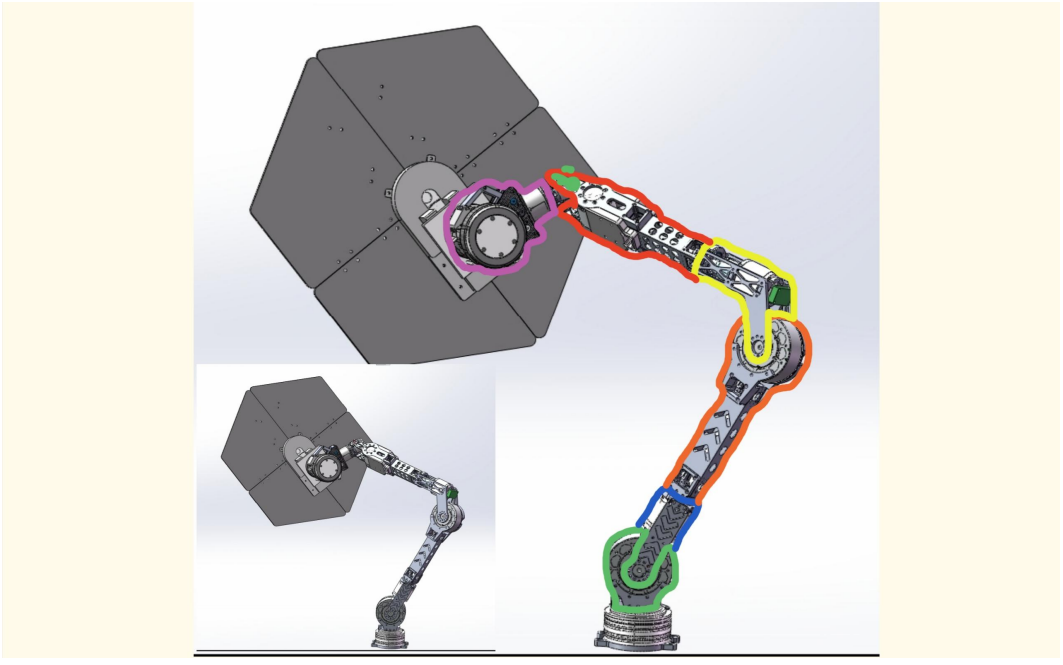


在 STM32H723 上部署逆解算法并用 EventRecorder 计时 91.78 us

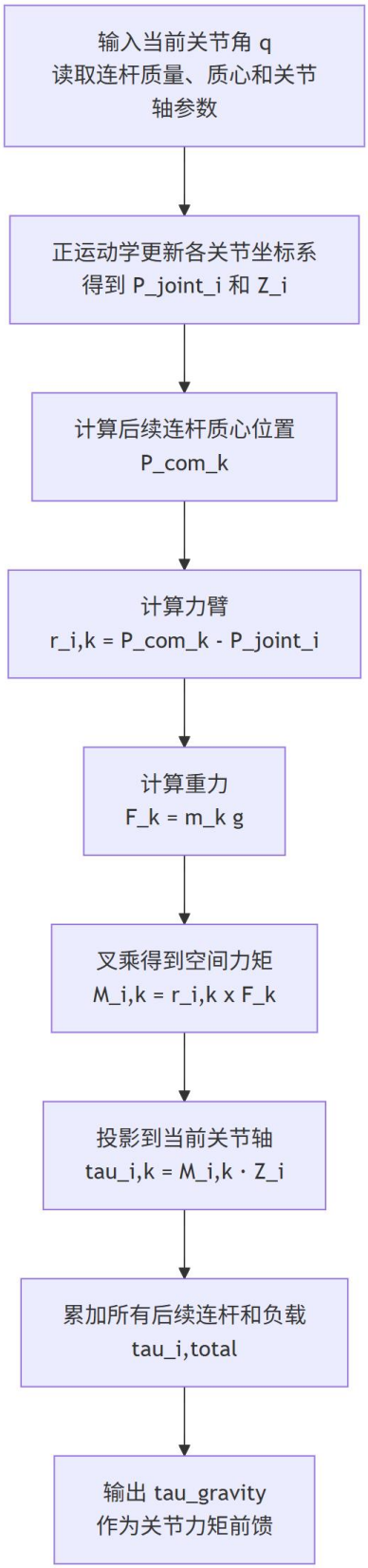
Event Recorder A 组第四通道统计了该逆解代码段耗时，平均耗时约 91.78 us，在 STM32H723 上完全跑的动。

3. 重力补偿实现逻辑

重力补偿的实现目标，是让机械臂在不同姿态下抵消自身重量造成的下坠趋势，减轻操作端负担，并为后续双臂交互和长时间控制提供更稳定的力矩前馈。该部分原理本质上是“力臂叉乘 + 关节轴投影”。



每个关节代表的部分用不同颜色圈出


输入当前关节角 q
读取连杆质量、质心和关节轴参数
正运动学更新各关节坐标系
得到 P_joint_i 和 Z_i
计算后续连杆质心位置
P_com_k
计算力臂
r_i,k = P_com_k - P_joint_i
计算重力
F_k = m_k g
叉乘得到空间力矩
M_i,k = r_i,k x F_k
投影到当前关节轴
tau_i,k = M_i,k · Z_i
累加所有后续连杆和负载
tau_i,total
输出 tau_gravity
作为关节力矩前馈

重力补偿示意图

重力补偿的核心公式为：

$$\boldsymbol{r}_{i,k} = \boldsymbol{P}_{com,k} - \boldsymbol{P}_{joint,i}$$

$$\boldsymbol{F}_k = m_k \boldsymbol{g}$$

$$\boldsymbol{M}_{i,k} = \boldsymbol{r}_{i,k} \times \boldsymbol{F}_k$$

$$\tau_i = \sum_{k=i}^{n} \boldsymbol{M}_{i,k} \cdot \boldsymbol{Z}_i$$

其中，P_joint_i 是关节 i 轴心在世界坐标系下的位置，P_com_k 是第 k 段连杆质心在世界坐标系下的位置，Z_i 是关节 i 的旋转轴在世界坐标系下的方向。工程实现中，这些量均可复用正运动学模块已经计算好的 T_0_to_i 矩阵：矩阵平移列给出关节位置，旋转矩阵第三列给出当前关节的 Z 轴方向，局部质心通过对应连杆坐标系变换到世界坐标系。

这里不能直接取叉乘结果的世界坐标 z 分量作为电机力矩。叉乘得到的是世界坐标系下的三维空间力矩，而电机只能绕自身关节轴转动；因此必须取当前关节轴 Z_i 在世界坐标系中的方向，再用点乘把空间力矩投影到电机轴上。这个投影步骤是把三维动力学量转为一维电机控制量的关键：

$$\tau_{i,k} = \boldsymbol{M}_{i,k} \cdot \boldsymbol{Z}_i$$

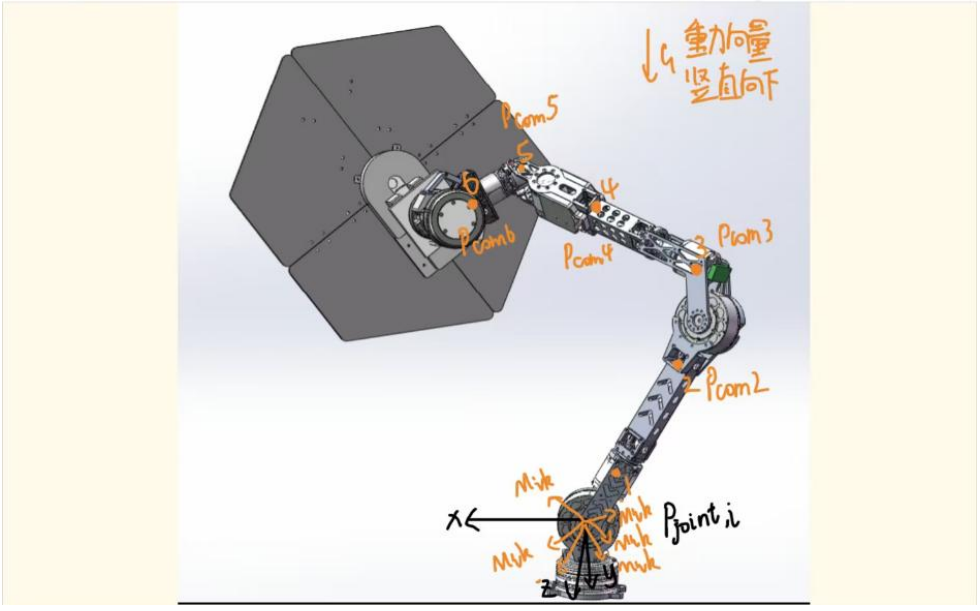
同时，关节 i 不只需要承担自身连杆的重量，还要承担它后方所有连杆、末端夹爪和抓取物体的重量，因此总补偿力矩采用从 k=i 到末端的累加：

$$\tau_i = \tau_{i,i} + \tau_{i,i+1} + \cdots + \tau_{i,n}$$

若夹爪抓取矿石或能量单元，可将额外质量等效加入末端 link 参数，或在末端额外增加一项：

$$\tau_{i,extra} = \left[(\boldsymbol{P}_{payload} - \boldsymbol{P}_{joint,i}) \times (m_{payload}\boldsymbol{g})\right] \cdot \boldsymbol{Z}_i$$

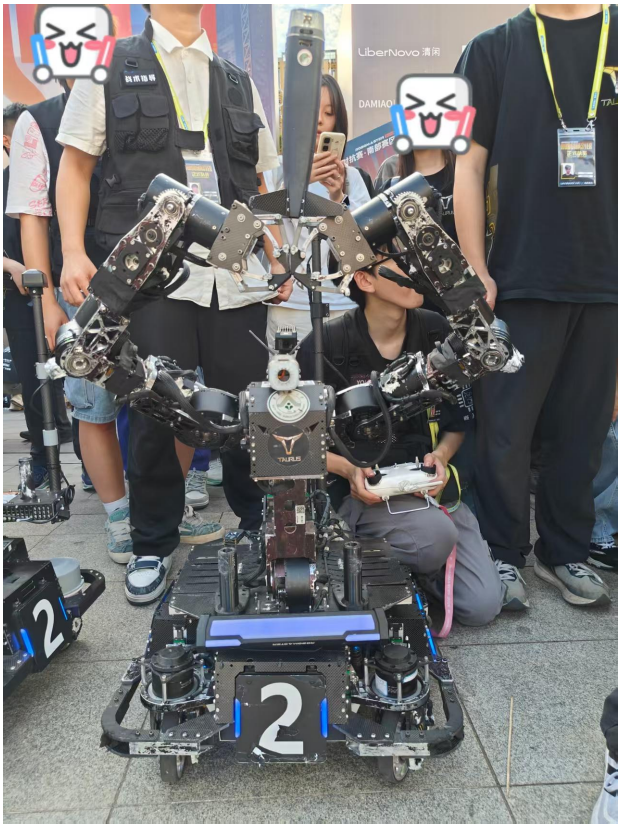
$$\tau_{i,total} = \tau_i + \tau_{i,extra}$$



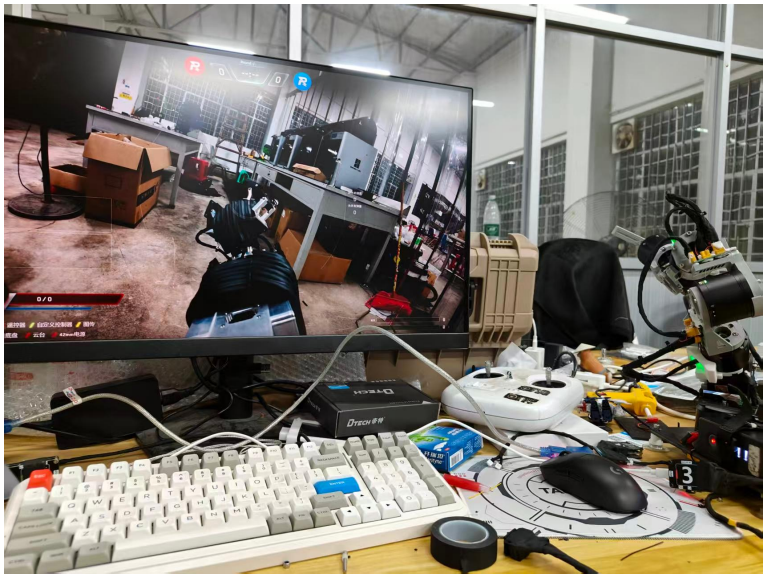
重力补偿示意图

实现效果上，重力补偿能够把“机械臂往下坠”的负载趋势变成关节力矩前馈，减少操作手在保持姿态或缓慢拖动时需要持续对抗的重力负担。由于此计算方法只需对向量进行叉乘点乘计算量不大，适合放入 STM32 控制周期中运行。

下面给出了该重力补偿算法在实车上部署的效果。



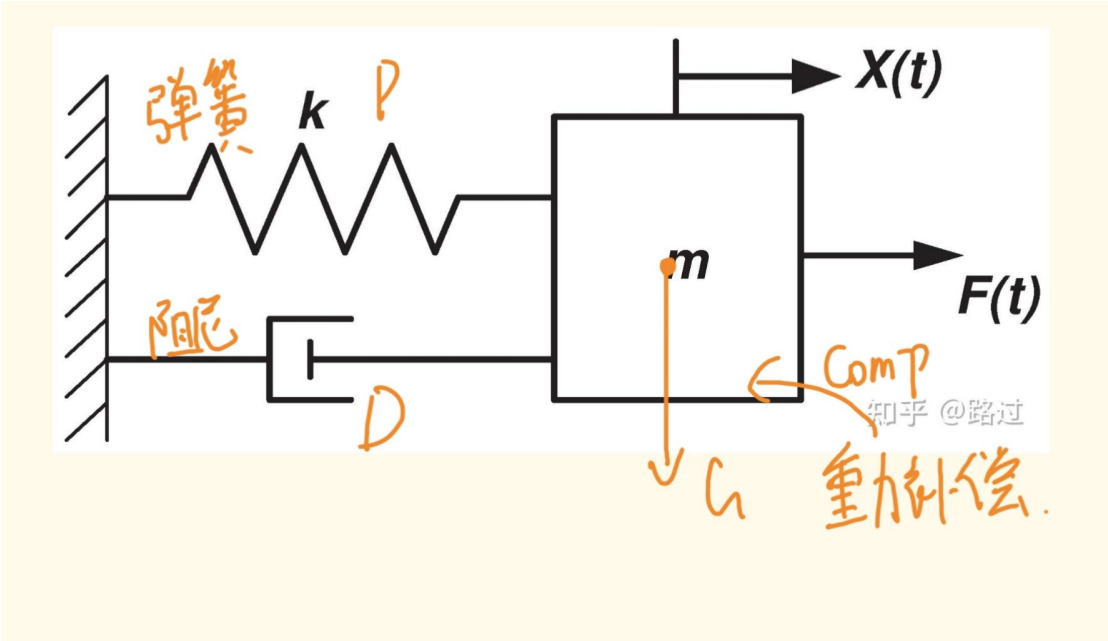
实车在比赛结束后用重力补偿摆出比心姿势



在自定义控制器上部署重力补偿的效果图，可以实现完全静止

2. 关节空间阻抗控制实现逻辑：重力补偿 + PID 限幅

在实车交互过程中，单纯采用位置 PID 控制虽然能够提供较强的目标跟踪能力，但由于控制器始终倾向于消除位置误差，操作端容易表现出“刚性大、拖动僵硬”的问题；而仅依赖重力补偿虽然可以抵消机械臂自身重力带来的主要静态负载，但缺少对目标关节角的约束，难以保证机械臂在任务过程中的定位精度和姿态稳定性。基于上述矛盾，本项目采用“重力补偿前馈 + 关节空间 PID 限幅”的控制链路：由重力补偿项承担主要静态负载抵消，降低关节维持姿态时所需的反馈输出；由关节空间 PID 控制器负责跟踪目标关节角，并通过对 PID 输出进行限幅，避免在目标误差较大或外部扰动持续存在时产生长时间大力矩输出，从而降低电机过热和机械冲击风险。



阻抗控制的原理图

阻抗控制的基本思想如图 2-4-3-7 所示，其目标是将机械臂末端或关节的交互特性等效为弹簧-阻尼系统，使机械臂在受到外力或目标变化时呈现出可控的柔顺性。从控制结构上看，去除积分项后的 PD 控制器同样可以近似描述为弹簧-阻尼系统，其中比例项对应等效刚度，微分项对应等效阻尼。因此，在关节空间内采用较小增益的 PD 控制器，可以在一定程度上实现柔顺控制效果。

但是，若仅将阻抗控制简化为“小增益 PD 控制”，系统很难同时满足柔顺交互和目标精确跟随的要求。机械臂自身重力会在不同关节姿态下形成明显的静态负载，如果没有补偿，PD 控制器的一部分输出会被用于抵消重力，而不是完全作用于目标跟踪，导致控制响应受姿态影响较大。因此，本项目首先引入重力补偿前馈，使控制器输出能够更多地用于修正目标误差，从而提升不同姿态下的跟踪一致性。

在后续测试中发现，“重力补偿 + 小增益 PD”仍无法完全满足高精度目标跟随需求。主要原因是机械臂并非理想刚体系统，电机到连杆之间存在减速机构、轴承、传动件等组成的传动链路，链路中的静摩擦、动摩擦和反向间隙会使实际输出力矩与电机指令力矩之间存在偏差。理论上，可以通过外置力矩传感器采集电机指令力矩与关节实际力矩之间的关系，并进一步建立各关节的摩擦观测器或摩擦补偿模型。但该方法对传感器配置、标定流程和建模精度要求较高，当前实物平台尚未配置外置力矩传感器，且若摩擦补偿模型误差较大，仍可能在局部工况下引入异常力矩输出，增加电机发热和机构冲击风险。

因此，本项目采用了更适合当前硬件条件的工程化改进方案：在保留重力补偿前馈的基础上，继续使用已在无重力补偿、无摩擦补偿条件下调试完成的关节空间 PID 控制器，使其具备抵消部分重力分量和传动摩擦、完成目标跟随的能力；同时对 PID 控制器的总输出进行限幅，使控制器在误差较大时不会持续输出接近饱和的力矩。该方案没有额外依赖外置力矩传感器，也不需要建立复杂的关节摩擦模型，而是通过“前馈减负 + 反馈跟踪 + 输出限幅”的方式，在目标跟随精度、拖动柔顺性和电机热安全之间取得折中。

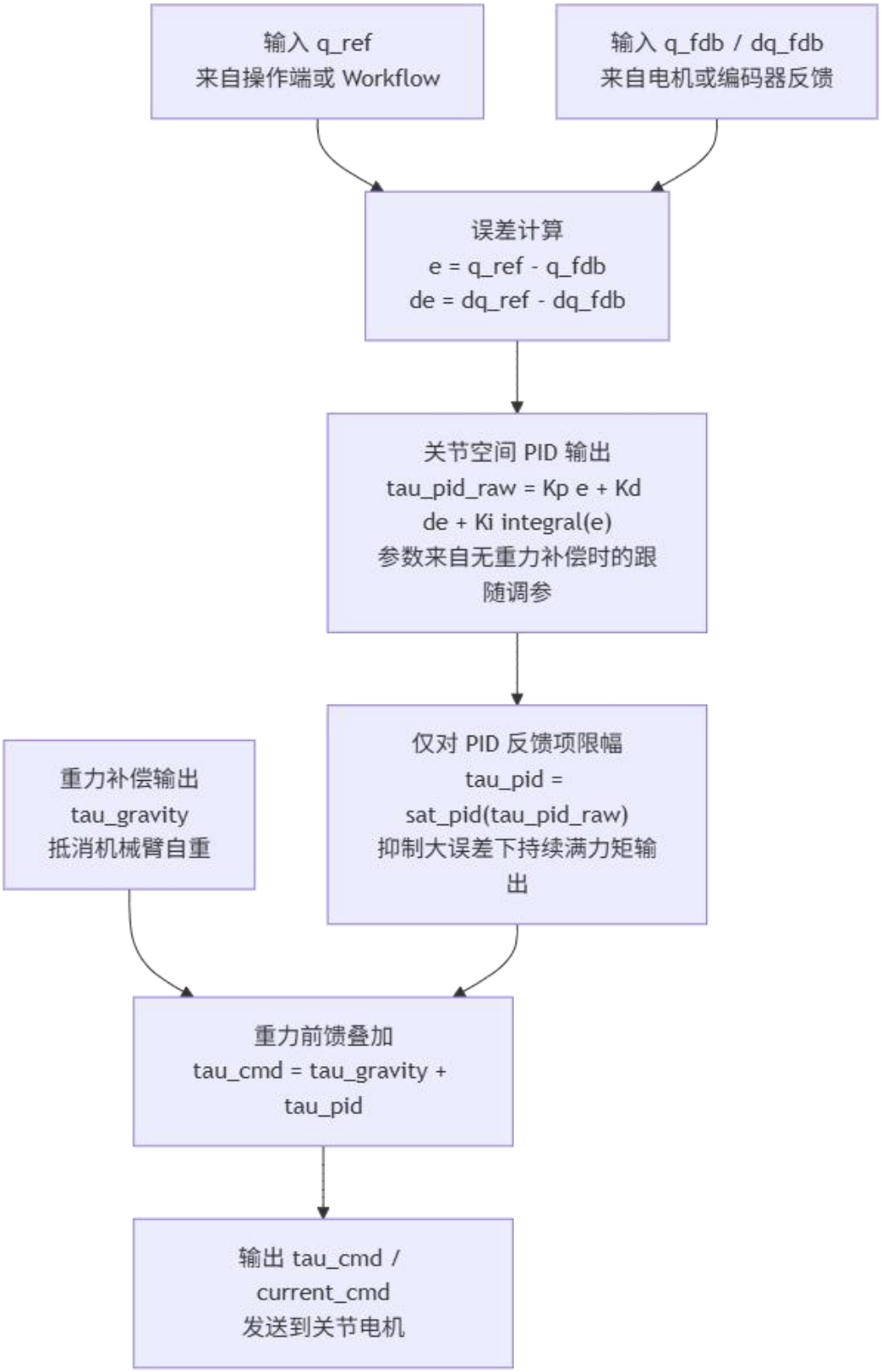


图 2-4-3-8 阻抗控制的实现流程图

图 2-4-3-8 阻抗控制的实现流程图 说明：该流程图说明实车交互控制中力矩命令的真实组成。q_ref 来自 arm_task，q_fdb/dq_fdb 来自电机的编码器反馈，误差进入关节空间 PID 得到 tau_pid_raw；随后只对 PID 反馈项进行限幅，得到 tau_pid，用于抑制大误差下的持

续满力矩输出。重力补偿 tau_gravity 不经过该 PID 限幅节点，而是在反馈项限幅之后作为前馈力矩叠加到最终命令中。它对应的工程意义是：重力补偿负责抵消自重，PID 负责保持目标跟随精度，PID 限幅负责控制异常误差下的发热和冲击风险。
该链路的控制量可以写成：

$$\tau_{pid_raw} = K_p(\mathbf{q}ref - \mathbf{q}) + K_d(\dot{\mathbf{q}}ref - \dot{\mathbf{q}})$$
$$\tau_{pid} = sat_pid(\tau_pid_raw)$$
$$\tau_{cmd} = \tau_g + \tau_{pid}$$

公式说明：$Kp(q_ref - q)$是位置误差产生的刚度项，对应阻抗控制中的弹簧；$Kd(dq_ref - dq)$是速度误差产生的阻尼项，对应阻抗控制中的阻尼；sat_pid()限制最大输出只作用于 PD 控制器输出，用于防止目标误差过大时反馈项持续输出最大力矩；τ_g是重力补偿前馈，用于抵消当前姿态下的机械臂静态重力负载，它后与 tau_pid 叠加得到最终输出。

这样做的意义是把三类作用分开处理：重力补偿让 PID 反馈闭环不需要持续承担机械臂自重；原关节空间 PID 保留较好的目标跟随能力；PID 反馈限幅则限制异常误差下的主动追踪力矩，降低长时间满输出造成的电机过热风险。

实现效果上，引入该控制后，在分区赛多局连续对抗和操作手长时间训练中，臂部关节电机未出现过热失能，且无需额外使用冷却剂进行降温。

参考资料

【RM AWARD 2025】中国矿业大学 CUBOT 李腾宇 工程与轮腿机器人部分技术报告
23 年上海交通大学青工会工程分享